

COVARIANZA

Recordar que:

Varianza

$$V(X) = E(X - E(X))^2$$

DEFINICIÓN

$$Cov(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))]$$

Fórmula de cálculo de la Covarianza

$$Cov(X, Y) = E[XY - \overbrace{XE(Y)}^{cte} - \overbrace{YE(X)}^{cte} + \overbrace{E(X)E(Y)}^{cte}]$$

$$Cov(X, Y) = E(XY) - E(Y)E(X) - E(X)E(Y) + E(X)E(Y)$$

$$Cov(X, Y) = E(XY) - E(Y)E(X)$$

Obs:

La covarianza mide la naturaleza de la asociación, si es que la hay, entre las variables X e Y . Si a valores grandes de X le corresponden valores grandes de Y o bien, a valores pequeños de X

le corresponden valores pequeños de Y , para $X - E(X) > 0$ se obtendrá $Y - E(Y) > 0$, luego, podremos afirmar que el producto $[X - E(X)][Y - E(Y)] > 0$ y la $Cov(X, Y)$ resulta positiva .

En cambio, si para valores grandes de X se obtienen valores pequeños de Y , entonces, la $Cov(X, Y)$ resulta negativa.

Relación entre independencia de v.a. y Covarianza

PROPIEDAD

Si las v.a. X e Y son independientes ,
la covarianza es 0.

Obs.

Lo contrario a la propiedad es falso.

Puede ocurrir que la covarianza sea 0 y las v.a. no resulten ser independientes.

VARIANZA DE LA SUMA DE DOS V.A.

$$V(X + Y) = E(X + Y)^2 - [E(X + Y)]^2$$

Recordar que:

$$V(W) = E(W - E(W))^2$$
$$V(W) = E(W)^2 - E^2(W)$$

$$V(X + Y) = E[(X)^2 + 2XY + (Y)^2] - [E(X) + E(Y)]^2$$

$$V(X + Y) = \overbrace{E(X)^2}^{V(X)} + \underbrace{2E(XY)}_{2Cov(X;Y)} + \overbrace{E(Y)^2}^{V(Y)} - \overbrace{E^2(X)}^{V(X)} - \underbrace{2E(X)E(Y)}_{2Cov(X;Y)} - \overbrace{E^2(Y)}^{V(Y)}$$

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y) + 2Cov(X;Y)$$

Si las v.a. X e Y son independientes $\longrightarrow$

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y)$$

Propiedad de la COVARIANZA

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(Y)E(X)$$

$$\text{Cov}(aX; bY) =$$

$$\text{Cov}(aX; bY) = E(aXbY) - E(aY)E(bX)$$

$$\text{Cov}(aX; bY) = abE(XY) - abE(Y)E(X)$$

$$\text{Cov}(aX; bY) = ab[E(XY) - E(Y)E(X)]$$

$$\text{Cov}(aX; bY) = ab\text{Cov}(X; Y)$$

Propiedad de la VARIANZA

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y) + 2Cov(X; Y)$$

$$V(aX + bY) =$$

$$V(aX + bY) = V(aX) + V(bY) + 2Cov(aX; bY)$$

$$V(aX + bY) = a^2V(X) + b^2V(Y) + 2Cov(aX; bY)$$

$$Cov(aX; bY) = abCov(X; Y)$$

$$V(aX + bY) = a^2V(X) + b^2V(Y) + 2abCov(X; Y)$$

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN LINEAL

DEFINICIÓN

$$\rho(X; Y) = \frac{\text{Cov}(X; Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$$

Propiedades

$$1^\circ) \quad -1 \leq \rho(X; Y) \leq 1$$

$$2^\circ) \quad \rho(aX; bY) = \frac{\text{Cov}(aX; bY)}{\sigma_{aX} \sigma_{bY}} = \frac{ab \text{Cov}(X; Y)}{|ab| \sigma_X \sigma_Y} = \frac{ab}{|ab|} \rho(X; Y)$$

- Si $ab > 0 \rightarrow \rho(aX; bY) = \rho(X; Y)$
- Si $ab < 0 \rightarrow \rho(aX; bY) = -\rho(X; Y)$